

Limites et continuité

Calcul de limites, continuité, prolongement et T.V.I.

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 11 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ La continuité, c’est l’art de ne pas lever le crayon. ”

— Math & Expert

Consignes. Exercices classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. Calculatrice non autorisée. Corrigé détaillé disponible séparément.

Exercice .1
Calculs de limites

★★★★★

Source : DS 1 • modèle 3

Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\arctan(\sqrt{1-x^2})}{x-1} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2(1-\sqrt{\cos(x)})} - \frac{1}{3(1-\sqrt[3]{\cos(x)})}$$

Exercice .2
Calculs de limites

★★★★★

Source : DS 1 • modèle 5

Calculer chacune des limites suivantes :

(1,5 pt)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+7} + x^2 - 7}{x-2} ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + \sqrt[3]{1-x^3} ; \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}{x-1}$$

(1,5 pt)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-1}{\sqrt{x^2+1}} - x ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2}x - \sqrt[3]{x^3+1} \times \arctan(x) \right)$$

Exercice .3
Limites : racines n -ièmes

★★★★★

Source : Compléments

Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{8x^3-x^2} - 2\sqrt[3]{x^3-x^2}}{x}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{8x^3-x^2} - \sqrt[3]{x^3-x^2}}{x}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x}} \sqrt[12]{x}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x+2} - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x} - \sqrt[3]{x+1}}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{(\sqrt{x})^3 + x} - \sqrt[6]{x^3 + x^2} \right).$$

$$6. \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + 1 + \sqrt[3]{x - 8x^3}.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{x^2(x+1)}}{x}.$$

$$8. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[4]{2-x} - \sqrt[6]{2-x}}{\sqrt[3]{2-x} - \sqrt{2-x}}.$$

Exercice .4

Limites avec arctangente



Source : Compléments

Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{\frac{2}{3}} - 1}{\arctan(x - 1)}.$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \arctan(\sqrt{x}) - \frac{\pi}{2}x.$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \arctan\left(\frac{\sqrt{x}}{x + 1}\right)$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 1} \arctan x - \frac{\pi}{2}x.$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan(1 - \sqrt[3]{x^2}) - \frac{\pi}{4}}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - \sqrt[3]{x^{-2}}) \left(\arctan\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{\pi}{2} \right).$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - (x + 1)) \left(\arctan(\sqrt{x^2 + 2x} + x + 1) \right).$

Exercice .5

Limites paramétrées et racines n -ièmes



Source : Compléments

Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$. Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{x + \sqrt[n]{x + \sqrt[n]{x}}}}{\sqrt[n]{x - \sqrt[n]{x + \sqrt[n]{x}}}}.$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{\cos x} - \sqrt[n]{\cos x}}{\sin^2 x}.$

Exercice .6

Une limite en un point



Source : Compléments

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{a - x + \sqrt[6]{a^5 - x^5}}{\sqrt[6]{a^4 - x^4} + \sqrt{(a - x)^3} + \sqrt[3]{a^3 - x^3}}$

Exercice .7

Limites avec arctangente (suite)



Source : Compléments

Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) \arctan\left(\frac{\sin x}{x}\right)$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 - x^2} \arctan \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2}}{\sin x}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\arctan \frac{1}{x^2} - \frac{\pi}{2} \right)$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos\left(\arctan \frac{1}{x}\right)}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\arctan \sqrt{x} - \frac{\pi}{4}}{x^3 - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\arctan \sqrt{x + 1} - 2}{x - 3}$

Exercice .8

Continuité et prolongement



Source : DS 1 • modèle 1

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1. (1 pt) On considère la fonction f définie sur $[0; 1[\cup]1; 2]$ par :

$$f(x) = \frac{\arctan(\sqrt[3]{x} - 1)}{\sqrt{2-x} - 1}$$

f admet-elle un prolongement par continuité en 1 ?

2. (1 pt) Soit a un réel. On considère la fonction f définie sur $[0; \pi]$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{\sin(x)} - 1}{x - \frac{\pi}{2}} & \text{si } x \neq \frac{\pi}{2} \\ f\left(\frac{\pi}{2}\right) = a \end{cases}$$

Déterminer a pour que f soit continue en $\frac{\pi}{2}$.

Exercice .9

Prolongement par continuité



Source : DS 1 • modèle 2

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x + 1 - \sqrt{1 + 2x} \cos(x)}{x^2}$

- (0,5 pt) Déterminer D_f l'ensemble de définition de la fonction f
- (1 pt) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis interpréter graphiquement le résultat.
- (1,5 pt) Montrer que f admet en 0 un prolongement par continuité g que l'on précisera.

Exercice .10

Continuité et théorème des valeurs intermédiaires



Source : DS 1 • modèle 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x^3 - 4x + 2 + x \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 2 \end{cases}$$

- (0,5 pt) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- (a) (0,5 pt) Montrer que f est continue en 0
(b) (1 pt) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$
- (1 pt) Montrer que : $(\exists a \in]0; 1[) : f(a + 1) = f(a)$

Exercice .11

Localisation de racines



Source : DS 1 • modèle 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^4 - 6x^2 + x + 1$

- (a) (1 pt) Justifier que f' est strictement décroissante sur $[-1; 1]$
(b) (1 pt) Montrer que l'équation $f'(x) = 0$ admet une unique solution α dans $] -1; 1[$
- (2 pts) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions dans l'intervalle $[-1; 1]$



Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément